Факультет Экономических Наук

Департамент прикладной экономики

Москва, НИУ ВШЭ, 15.09.2026

Лекция 2. Часть 2. Локальные индексы Морана, Гири, Гетиса-Орда

Демидова Ольга Анатольевна, Профессор ДПЭ ФЭН,
demidova@hse.ru

План лекции 2, часть 2.

- Локальные индексы пространственной автокорреляции (LISA)
- Локальный индекс Морана
- Локальный индекс Гири
- Локальный индекс Гетиса-Орда

LISA

Локальные индикаторы пространственной зависимости (LISA – local indicators of spatial association) были введены Люком Анселином (Anselin, 1995)).

Локальный индекс Морана

С помощью индекса Морана можно проверить гипотезу:

Локальный индекс Морана для каждого из регионов $i = 1, \dots, n$ определяется следующим образом (Fischer, Wang, 2010, p.27):

$$I_i(Y) = (Y_i - \bar{Y}_{J_i}) \sum_{j \in J_i}^{n} w_{ij} (Y_j - \bar{Y}_{J_i})^2,$$

где J_i обозначает множество соседей региона i,

$\bar{Y}_{J_i}$ – среднее значение рассматриваемого показателя именно для этих соседних для региона i наблюдений,

n – число регионов.

Локальный индекс Морана

С помощью локального индекса Морана можно проверить гипотезу:

$H_0: I_i = \mathrm{E}(I_i)$ (т.е. соседние с i-м регионы расположены случайным образом по рассматриваемому показателю) при альтернативной гипотезе

1) $H_1: I_i > E(I_i)$ (т.е. регион i расположен в локальном кластере) или

2) $H_1: I_i < E(I_i)$ (если у региона i наблюдается высокое значение рассматриваемого показателя Y, то у соседних регионов соответствующие показатели являются низкими, и наоборот).

Локальный индекс Морана

С помощью локального индекса Морана можно проверить гипотезу:

Эти гипотезы проверяются с помощью тестовой статистики $z = \frac{I_i - E(I_i)}{\sqrt{\mathrm{Var}(I_i)}}$.

Для этой статистики известны математическое ожидание и некоторые моменты, в том числе дисперсия (в силу громоздкости этих формул они опущены, но могут быть найдены в (Fischer, Wang, 2010, p.28).

Локальный индекс Морана

Но точный закон соответствующего распределения тестовой статистики неизвестен, его приходится восстанавливать с помощью симуляций (это успешно реализовано во многих статистических пакетах) и вычислять p-value для проверяемой гипотезы. При большом числе наблюдений часто в качестве аппроксимирующего используется нормальное распределение.

Локальный индекс Морана

Соответствующая процедура выбора между основной и альтернативной гипотезами имеет некоторые особенности, а именно, при выбранном уровне значимости α (например, 0.05), правило выбора между основной и альтернативной гипотезой имеет вид: если $p - value < \frac{\alpha}{n}$, то гипотеза о случайном характере распределения регионов в окрестности i-го региона отвергается (рекомендуется Л.Анселином).

Рекомендация А.Нейбур: H1, если $p - value < 0.001$.

Локальный индекс Гири

Локальный индекс Гири для каждого из регионов $i = 1, \dots, n$ определяется по формуле

$$c_i(Y) = \sum_{j \in J_i}^{n} w_{ij} (Y_i - Y_j)^2$$

и используется аналогично локальному индексу Морана.

Локальный индекс Гетиса–Орда

Локальные индексы Гетиса-Орда для каждого из регионов $i = 1, \dots, n$ и расстояния d определяются следующим образом

$$G_i(d, Y) = \frac{\sum_{j \neq i}^{n} w_{ij}(d) Y_j}{\sum_{j \neq i}^{n} Y_j}, \; G_i^*(d, Y) = \frac{\sum_{j=i}^{n} w_{ij}(d) Y_j}{\sum_{j=i}^{n} Y_j},$$

где $w_{ij}(d) = 0$, если расстояние между регионами i и j больше d и $w_{ij}(d) =$ 1/количество регионов на расстоянии менее d от региона i. Отличие этих индексов состоит во включении или нет в суммы показателя Y_i для самого региона i.

Локальный индекс Гетиса–Орда

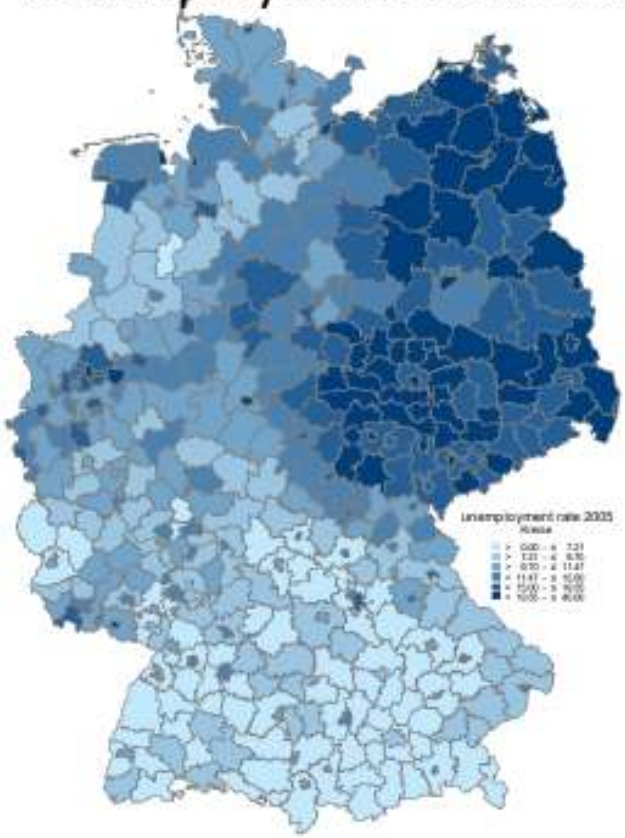
С помощью локальных индексов Гетиса-Орда для каждого региона i можно проверить гипотезу
$H_0: G_i(d) = \mathrm{E}(G_i(d))$ (т.е. регион i не входит в локальный кластер по рассматриваемому показателю) при альтернативной гипотезе
$H_1: G_i(d) > \mathrm{E}(G_i(d))$ (регион i входит в локальный кластер с большими значениями рассматриваемого показателя, их часто называют hot spots) или
$H_1: G_i(d) < \mathrm{E}(G_i(d))$ (регион i входит в локальный кластер с малыми значениями рассматриваемого показателя, их часто называют cold spots).

Локальный индекс Гетиса–Орда

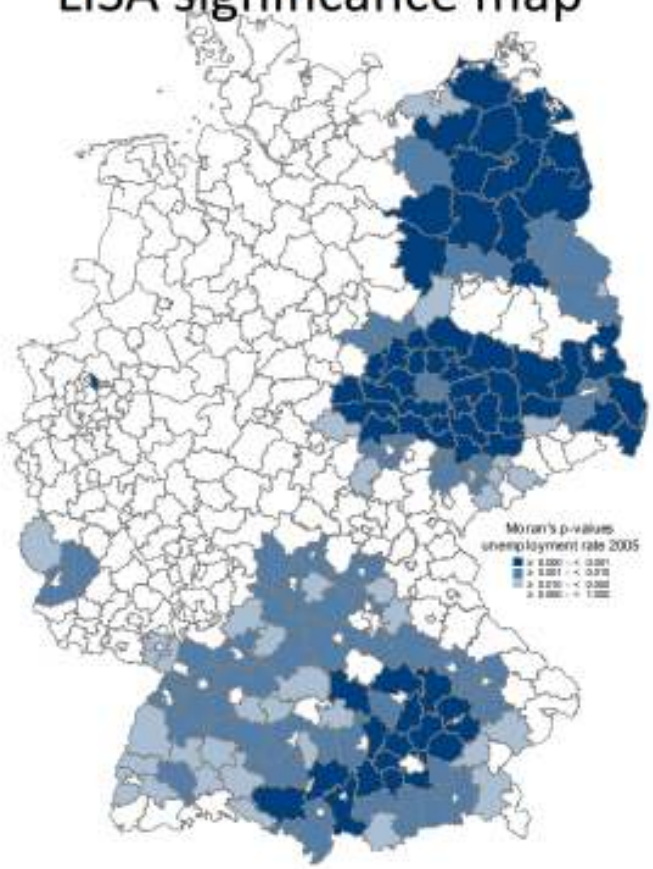
Алгоритм проверки соответствующей гипотезы с помощью z – статистики совпадает с описанным выше для локального индекса Морана (в этом случае также основная гипотеза отвергается, если $\mathrm{p} - \mathrm{value} < \frac{\alpha}{n}$).

Пример

Unemployment rate 2005



LISA significance map



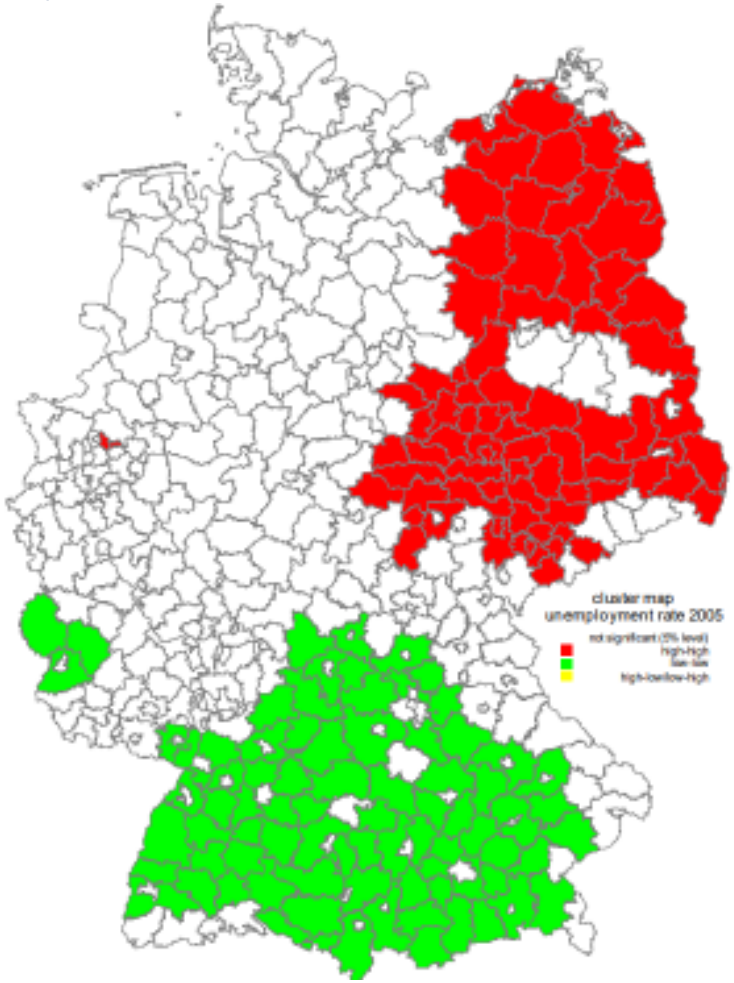
Пример

LISA cluster map for unemployment 2005

Spatial clusters

- HH – red
- LL – green

Spatial outliers: HL, LH





Спасибо за внимание!